

04 HL7 CDA und e-Befunde in Österreich

HL7 CDA Auffrischung & Vertiefung

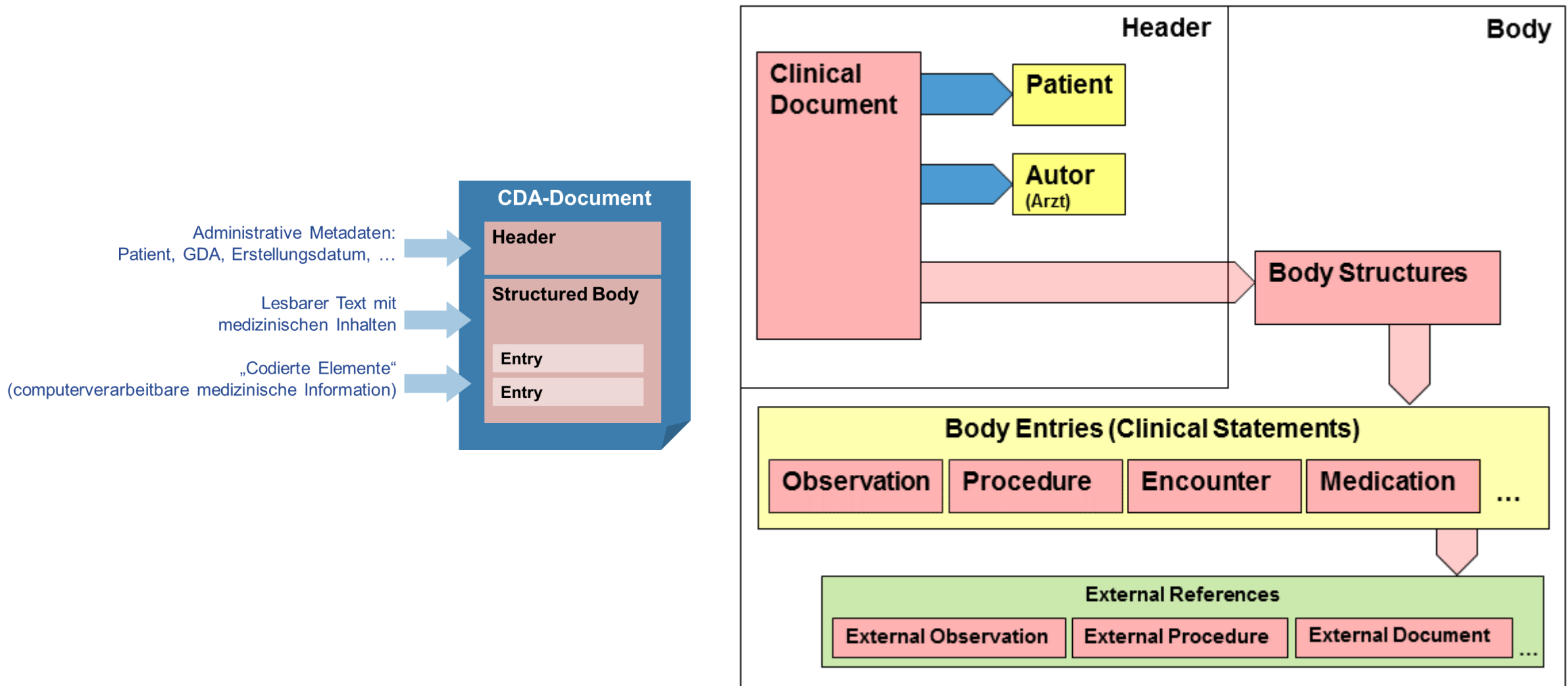
Umgang mit CDA in der Praxis, Übernahme von maschinenlesbaren Daten

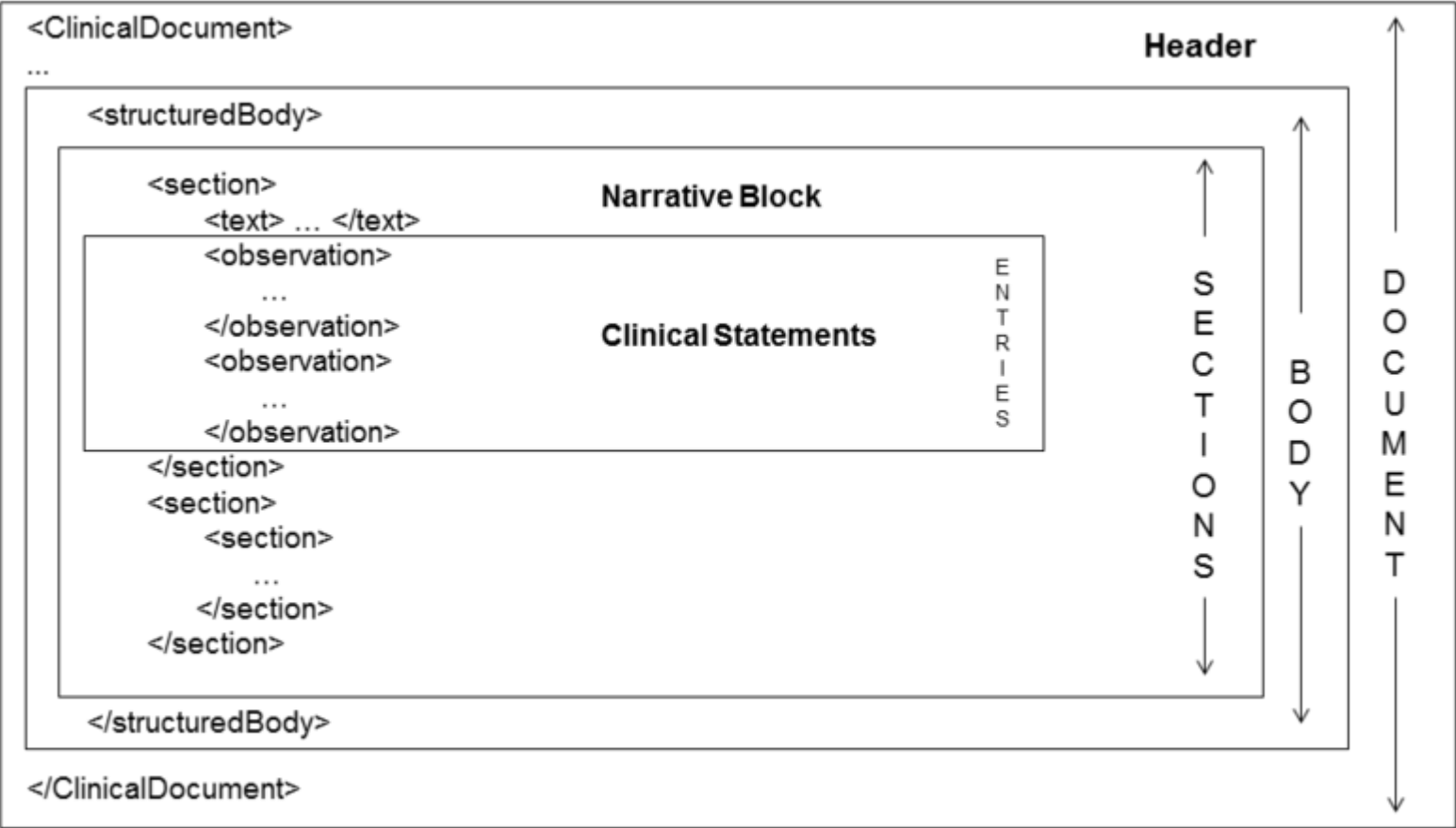
Exkurs: Usability und Barrierefreiheit

04 HL7 CDA und e-Befunde in Österreich

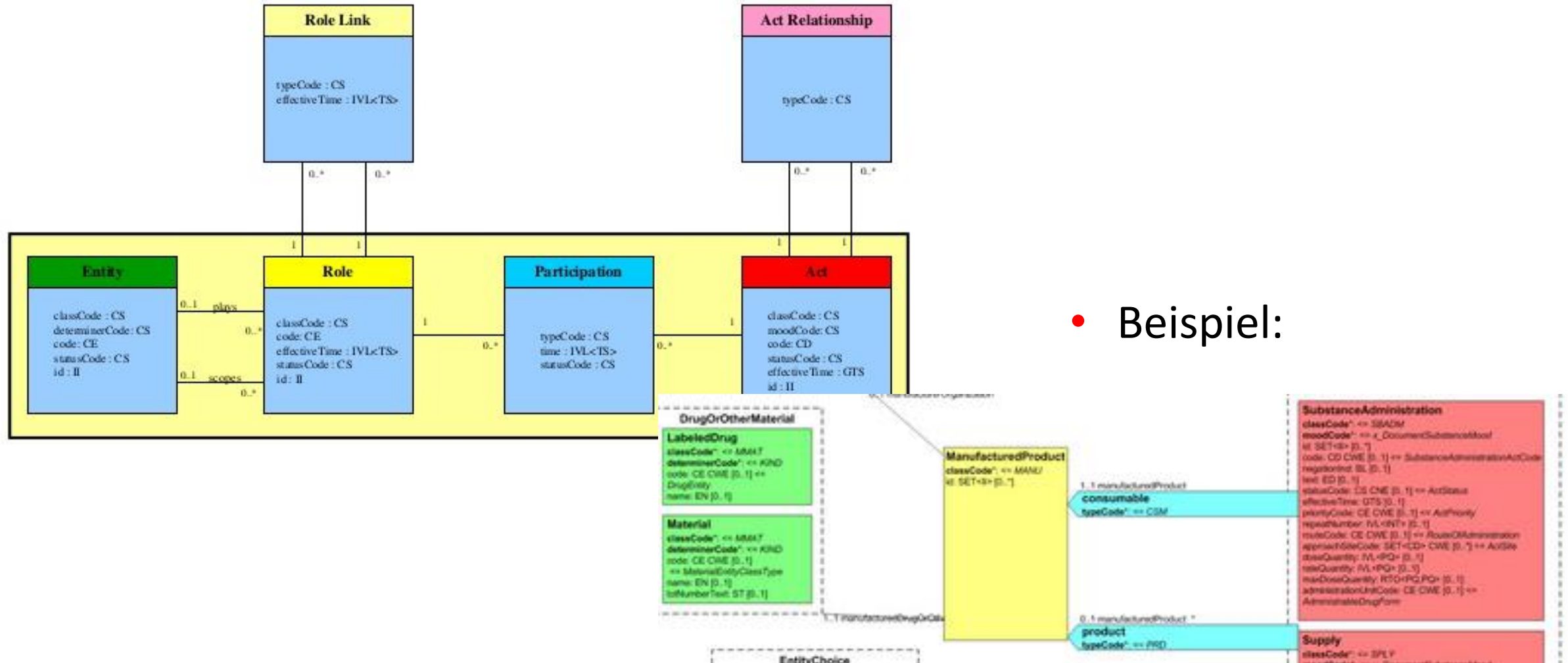
HL7 CDA – Auffrischung und Vertiefung

- **HL7 Clinical Document Architecture („CDA“)**
 - ISO-Standard: XML für medizinische Befunde (ISO/HL7 27932:2009)
 - Für EDV-Weiterverarbeitung optimiert
 - Kann maschinenlesbare medizinische Informationen tragen, z.B. Diagnosen, Laborwerte
 - Anhänge und Bilder können eingebettet werden
 - Kann mithilfe eines Stylesheets „beliebig“ dargestellt werden
 - Metadaten für Gesundheitswesen optimiert

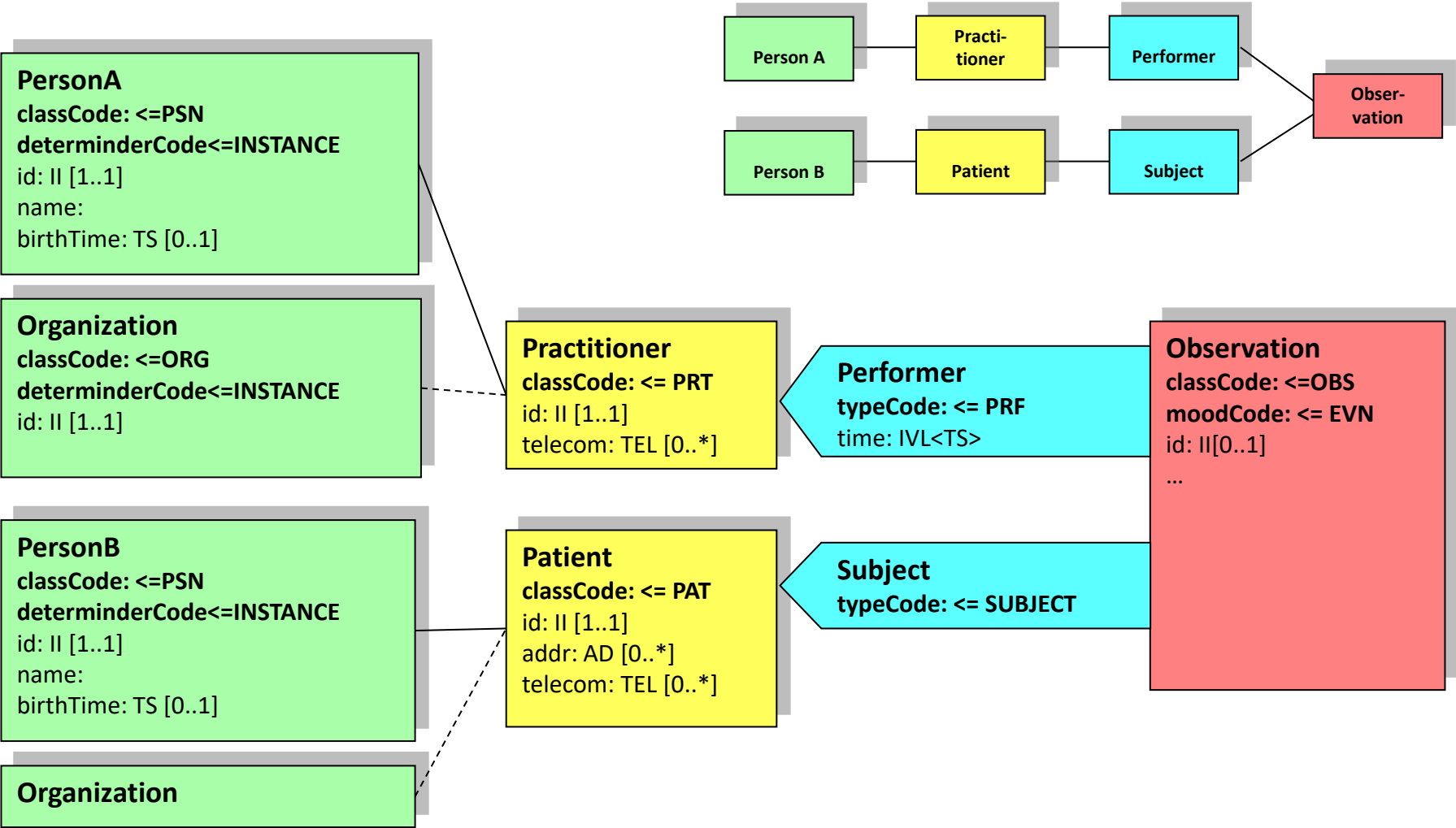




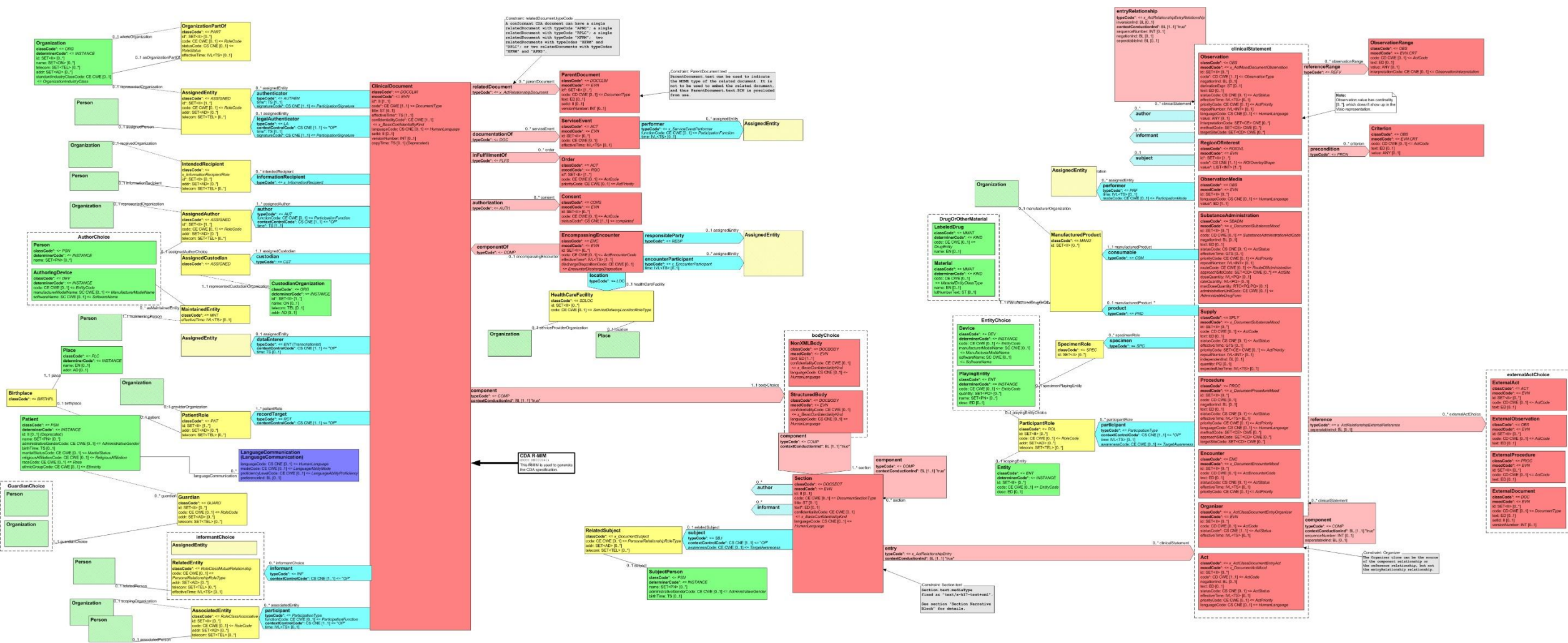
- CDA ist ein Teil des HL7 V3 Standard und baut auf einem standardisierten Informationsmodell, dem RIM (Reference Information Model), auf
- Das RIM ist ein ANSI- und ISO-Standard (ISO/HL7 21731:2006) und bietet ein festes semantisches Fundament



• Beispiel:

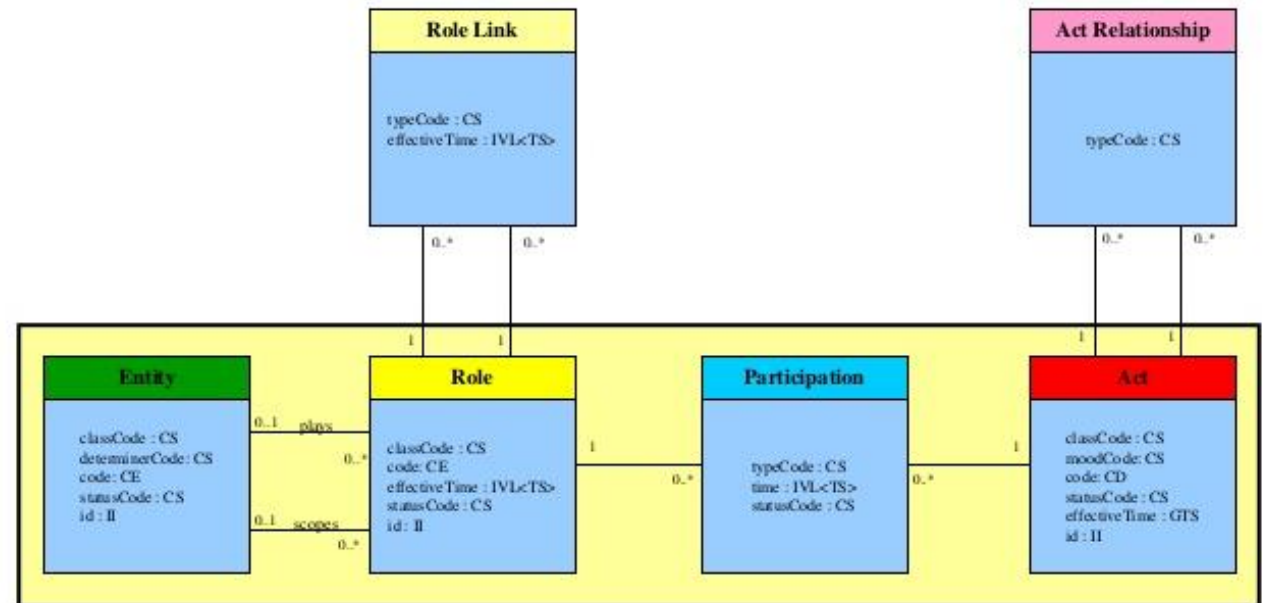


CDA R-MIM (Refined Message Information Model)



Genauer Blick -> Hohe Auflösung: https://wiki.hl7.de/images/Cdaab1_cda_rmim.jpg

```
- <legalAuthenticator>
  <time value="20080530140803" />
  <signatureCode code="S" />
- <assignedEntity>
  <id assigningAuthorityName="h.elga" root="1.1.2.3.127.4" />
- <assignedPerson>
  <name>Dr. Cardiologist</name>
</assignedPerson>
- <representedOrganization>
  <name>General University Hospital Graz</name>
  <telecom value="tel:+43-316-385.2544" />
  <telecom value="fax:+43-316-385.3733" />
- <addr>
  <streetName>Auenbruggerplatz</streetName>
  <houseNumber>15</houseNumber>
  <postalCode>8036</postalCode>
  <city>Graz</city>
</addr>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</legalAuthenticator>
```



Der Standard CDA wird zum Austausch von medizinischen Dokumenten verwendet, die typischerweise folgende Eigenschaften aufweisen:

- **Persistenz:** Medizinische Dokumente sind durch Persistenz, also dauerhafte Existenz in den sendenden oder empfangenden Systemen gekennzeichnet, wo sie für einen bestimmten Zeitraum in einem unveränderten Zustand bleiben. Dieser Zeitraum wird durch lokale Regelungen definiert.
- **Verwaltung** (engl. „stewardship“): Für die Verwaltung des Dokuments ist eine bestimmte Organisation verantwortlich (der „Custodian“).
- **Kontext:** Medizinische Dokumente etablieren den Standard-Kontext für die in ihnen gespeicherten Inhalte (z.B. den „Entlassungsbrief“).
- **Authentisierung** (engl. „potential für authentication“): Medizinische Dokumente werden authentisiert. Im medizinischen Alltag entspricht das der Signierung, Vidierung oder Validierung.
- **Ganzheit** (engl. „wholeness“): Die Authentisierung eines medizinischen Dokumentes bezieht sich auf das Dokument als Ganzes und nicht nur auf einzelne aus dem Kontext gelöste Teile.
- **Lesbarkeit** (engl. „human readability“): Medizinische Dokumente sind für Menschen lesbar. Zusätzlich:
 - Es muss einen eindeutig festgelegten Weg für einen Empfänger geben, den authentifizierten Inhalt sichtbar zu machen.
 - Es ist nicht zulässig, dass die Darstellung im Browser nur mithilfe eines bestimmten Stylesheets bewerkstelligt werden kann, das zusammen mit dem CDA-Dokument gesendet werden muss. Es muss möglich sein, den Inhalt mit einem beliebigen Stylesheet und marktüblichen Browsern darzustellen.
 - Lesbarkeit bezieht sich auf den authentifizierten Inhalt. Zusätzlich kann weitere Information im Dokument vorhanden sein („CDA Level 3“), die auf Auswertbarkeit durch Anwendungssysteme abzielt, die aber nicht authentifiziert oder lesbar dargestellt werden muss

CDA Header - Elemente	Anwendung ab EIS Basic (2015)
Titel des Dokuments	Verpflichtend
Erstellungsdatum des Dokuments	Verpflichtend
Dokumentenklasse (codiert)	Verpflichtend
Dokumenten-ID	Verpflichtend
Versionsnummer des Dokuments (ggf mit Verweis auf Vorversion)	Verpflichtend
Patient (Name, Geburtsdatum, Adresse, SVNR, ...)	Verpflichtend
Patientenkontakt (Aufenthalt)	Verpflichtend
Verfasser des Dokuments (Name, Organisation)	Verpflichtend
Rechtlicher Unterzeichner (Name, Organisation)	Verpflichtend
Verwahrer des Dokuments (Organisation)	Verpflichtend
Fachlicher Ansprechpartner (Name, Organisation)	Verpflichtend
Einweisender Arzt (Name, Organisation)	Wenn vorhanden
Personen der Dateneingabe (Name, Organisation)	Optional
Beabsichtigte Empfänger des Dokuments (Name, ggf. Organisation)	Optional
Weitere Beteiligte (Hausarzt, Notfallkontakt, Angehörige, Versicherung, Betreuende Organisation)	Optional
Zuweisung und Ordermanagement	
Aufnahme- und Entlassungsdatum (ServiceEvent)	Verpflichtend

Opt	Sektion	
[O]	Brieftext	
[M]	Aufnahmegrund	
[M]	Diagnose bei Entlassung	
[O]	Rehabilitationsziele	
[O]	Outcome Measurement	
[O]	Durchgeführte Maßnahmen	
[M] ⁵	Letzte Medikation	
[M] ⁶	Empfohlene Medikation	
[M]	Weitere empfohlene Maßnahmen. Mögliche Subsections:	
	[R2]	Termine, Kontrollen, Wiederbestellung
	[R2]	Entlassungszustand
	[R2]	Empfohlene Anordnungen an die weitere Pflege
[O]	Zusammenfassung des Aufenthalts	
[O]	Abschließende Bemerkungen	
[R2]	Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken	
[O]	Erhobene Befunde Mögliche Subsections:	
	[R2]	Ausstehende Befunde
	[R2]	Auszüge aus erhobenen Befunden
	[R2]	Operationsbericht
	[R2]	Beigelegte erhobene Befunde
	[R2]	Vitalparameter
[O]	Anamnese	
[O]	Frühere Erkrankungen	
	[O]	Untersektion „Bisherige Maßnahmen“
[O]	Medikation bei Einweisung	
[O]	Verabreichte Medikation während des Aufenthalts	
[O]	Patientenverfügungen und andere juristische Dokumente	
[O]	Beilagen	

Epikrise

Sekundäre Sektionen

Im CDA Body können Inhalte auf mehreren Strukturierungsebenen transportiert werden; diese Ebenen (umgangssprachlich „CDA-Levels“) erlauben eine flexible Erweiterung der Interoperabilität von CDA Dokumenten.

- "Unstrukturierter Body" („**CDA-Level 1**“) ist ausschließlich auf die Lesbarkeit durch Menschen ausgelegt. Medizinische Inhalte werden als Text, Bilder oder auch nur als „eingebettetes PDF“ (als unstrukturierter „NonXMLBody“) transportiert.
- "Section-strukturierter Body" („**CDA-Level 2**“) ermöglicht eine Strukturierung der Inhalte nach Abschnitten („Sections“) mit festgelegter Bedeutung (z.B. „Anamnese“, „Diagnosen“). Die Abschnitte sind mit einem vereinbarten Code versehen, der es ermöglicht, dass EDV-Programme diese eindeutig erkennen und als Block verarbeiten können.
- "Entry-strukturierter Body" („**CDA-Level 3**“) ist eine Technik zur Anreicherung eines lesbaren Dokuments mit medizinischen Einzelinformationen (z.B. „diastolischer Blutdruck“, „ICD-10 Entlassungsdiagnose“, „Körpergewicht in kg“) durch Anwendung von CDA-Entries, die gemäß einer Vereinbarung maschinenlesbar codiert sind und daher automatisch in medizinische Informationssysteme integriert werden können.

Beispiel: Welches CDA Level erkennen Sie?

```
<nonXMLBody>
  <text mediaType="application/pdf" representation="B64">
    JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIqMCBvYmoKPdDwvTGvUz3RoIDMgMCE
    Y29kZT4+CnN0cmVhbQp4nO1ZS2vbQBC+61fsuRB735JACGRbKSnkEGroofoQQib0kJS
    s5LWViG0JISAO+5jnt/Mt+PQFSO/i3V3eP5xd33zTDaX2+KJUELNUqrVipNKslVFDt+
    /fXn5+vH2+vDbdOsL7cXOOLbdrML98zP4b7Y7AulzbWSUvO5vyXrc0YYJ/u7rw1lrW4
    7reiuuUNLdsz8lm5pZp29pxqz6rG727g3tYdHGS43Trc3tn/uJU+iPYq3Pp5e6b8LqP
    IfTPlmqw9+q2GqRu3GdiL6N22y15qczbp0HmtlUNN1O0ilqjnMVRg0QaguOgrE+DwiC
    J9oq0e9FuFuvwoYgarIGHABEHRXOIW6/7T8V/b64mscBy+JAV+UYBaWJhTOZNkzGyPk
    wwt8QIGNCFNuKwWVHiXTC8mhCCLvzykvGie2B7EuDf6+z7gOwXf+iJaVo1RZkS6uIog
    hrRDmTCZ2O8SXo0x6y6wMsjXxqjKbEf0S3BXUI7clhCeOi6hEB5HAM8joBSmmYww4I2
    OkkfqlsFR906th7QQzmOoi/Q48Yho59zSHGhQDkP5wPWODuZKAdEsi7tIKjZjEu/d0j
    qkbGoRi8UhmxyhIfAkChk6C+kMIL+RPTsBZ40xQG53D0eMpFPuWqXslxymtFvR5BUoz
    DBc3AFeFC7aTHCGNTO7nSMNKO1ULiIAUp8bgVhkYLLFXmD7jkgwCGx8w/GRM9njRn
    xY6nUuZTKdVKz6fyJaiQ+mu4sDrFhbHEclw45DpvoUvAQia2Kb8kGw7qCz4mLBbVL6E
```

```
<entry typeCode="DRIV">
  <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.40.0.34.11.1.3.3" assigningAuthorityName="ELGA"/>
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1" assigningAuthorityName="IHE PCC"/>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.32" assigningAuthorityName="HL7 CCD"/>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.35" assigningAuthorityName="HL7 CCD"/>
    <id root="E6F45742-BA20-7224-15A0-6D8836E9608E"/>
    <code code="46680005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Vital signs"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <effectiveTime value="20130325083000+0100"/>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.40.0.34.11.1.3.4" assigningAuthorityName="ELGA"/>
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13" assigningAuthorityName="IHE PCC"/>
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2" assigningAuthorityName="IHE PCC"/>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.31" assigningAuthorityName="HL7 CCD"/>
        <id root="E6F45742-BA20-7224-15A0-6D8836E96123"/>
        <code code="8867-4" displayName="Heart Beat" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <originalText>
          <reference value="#vitsigtype1"/>
        </originalText>
        <text>
          <reference value="#vitsig1"/>
        </text>
        <statusCode code="completed"/>
        <value xsi:type="PQ" value="60" unit="/min"/>
      </observation>
```

```
<!--
  *****
  Medikamentenverabreichung

  Siehe Spezieller Leitfaden "Entlassungsbrief (Pflege)", Kapitel 4.3.16
  *****
-->
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.11.3.2.15" assigningAuthorityName="ELGA"/>
    <code code="PFMED" displayName="Medikamentenverabreichung" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>
    <title>Medikamentenverabreichung</title>
    <text>Klient nimmt Medikamente selbstständig ein. Er führt auch die Inhalationen selbst durch.</text>
  </section>
</component>
```

Stufe

„EIS BASIC“ und „EIS STRUCTURED“

Beschreibung der ELGA Interoperabilitätsstufe (EIS)

Einheitlicher CDA-Header. Verwendung der Dokumente in ELGA (Aufnahme in Dokumentregister, Anzeige für Berechtigte). Minimale Anforderungen an erstellende Systeme („eingebettetes PDF“ oder XML ohne Templates) EIS „Structured“ erfüllt die fachlich-inhaltlichen, aber nicht die technischen Vorgaben für den Aufbau und die Gliederung des Dokuments aus den speziellen Leitfäden.

„EIS ENHANCED“

Einheitliche Dokumentation (Strukturierung, Gliederung), barrierefreie Darstellung. Minimale Anforderungen an Level-3 Codierung, gemäß den speziellen Leitfäden.

„EIS FULL SUPPORT“

Maschinenlesbare Inhalte, automatische Übernahme der Daten in ein medizinisches Informationssystem möglich. Volle Unterstützung der Level 3-Codierung, gemäß den speziellen Leitfäden

- Zeichenketten: ST
- ID-Elemente: Instance Identifier (II)
- Codierte Elemente: CNE, CWE
- Zeitelemente: TS.DATE, IVL_TS
- Kontaktdaten-Elemente: TEL
- Namen-Elemente: PN
- Messwert-Elemente: PQ, IVL_PQ, INT, IVL_INT
- Komplexe, zusammengesetzte Elemente: Adresse

- **Ein Blick dazu in den Allgemeinen ELGA-CDA-Leitfaden:**
https://wiki.hl7.at/index.php?title=ILF:Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_2020#Datentypen
- **Alle Details:**
http://www.hl7.org/documentcenter/private/standards/v3/edition_web/infrastructure/datatypes_r2/datatypes_r2.html

- Identifikationselemente (Instance Identifier) erlauben die global eindeutige Identifikation durch Verwendung von Objektidentifikatoren (kurz „OID“)
 - ISO/IEC 9834-1 Standard
 - OID-Portal für das Österreichische Gesundheitswesen: OIDs registriert und veröffentlicht

Methode 1:

```
<!-- Angabe einer OID als direkten Identifikator -->  
<id root="1.2.40.0.34.99.111.0.1"  
    assigningAuthorityName="KH Eisenstadt" />
```

Methode 2:

```
<!--  
    Angabe der OID der ID-Liste in @root  
    sowie der eigentlichen ID in @extension  
-->  
<id root="1.2.40.0.34.99.111.1.1"  
    extension="134F989"  
    assigningAuthorityName="KH Eisenstadt" />
```

```
...  
...  
<code code="3333" displayName="Zithromax"  
    codeSystem="1.2.40.0.34.4.16"  
    codeSystemName="Pharmazentralnummer"> </code>  
...Zithromax 500 mg Tabletten </text>
```

- OIDs sind **persistente**, wohl definierte Identifikatoren von Objekten der realen Welt, wie Institutionen, Personen, Klassifikationen, Nachrichten, Dokumente oder Tabellen.
- OIDs weisen eine **Baumstruktur** auf
- Zusammensetzung: Beginnend bei der Wurzel kann entlang der Kanten für jeden Knoten im Baum die jeweilige OID als Abfolge der Zwischenknoten abgelesen werden (**Dot-Notation**)
- **Weltweite Eindeutigkeit** wird gewährleistet durch Registrierungsstellen und Verantwortliche für den jeweiligen Unterbaum
- Der OID-Baum ist weder als inhaltliche Hierarchie noch als Klassifikation von Objekten zu verstehen.
- Er dient lediglich zur Verwaltung und Organisation der Identifikatoren nach pragmatischen Gesichtspunkten.
- Details, siehe OID Konzept:
https://www.gesundheit.gv.at/OID_Frontend/OID_Konzept_1-1-0.pdf

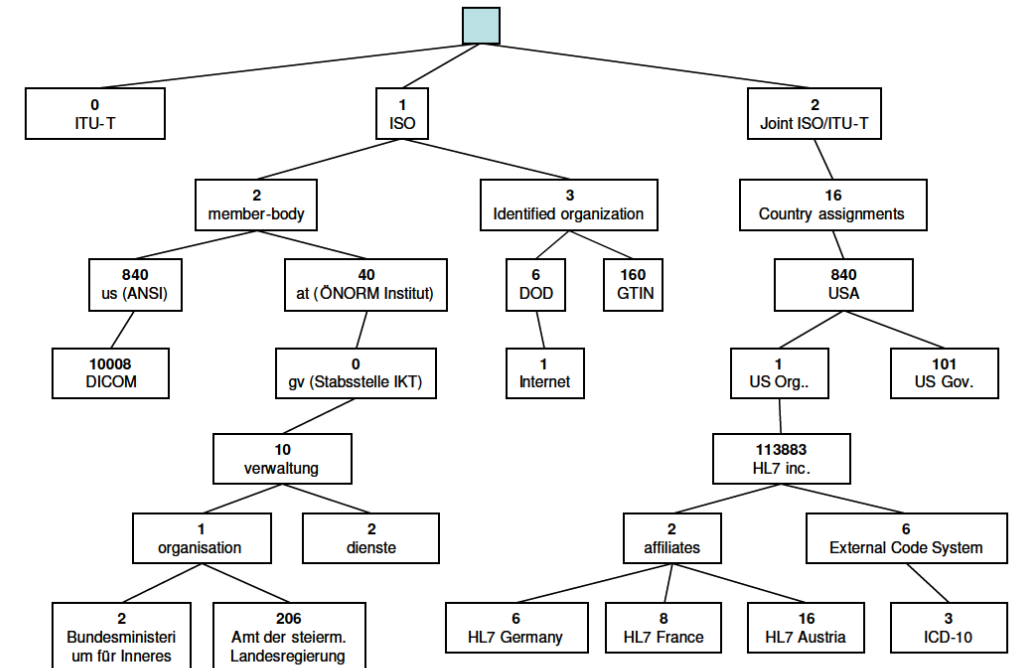


Abbildung 1: Ausschnitt des OID-Baumes, einige Zweige sind beispielhaft angegeben

- Für jede OID sind die entsprechenden Metadaten gespeichert
- Alle Value Sets, Code Systeme, GDA, CDA-Templates haben eingetragene OID
- Der GDA-I vergibt automatisch eine OID für alle GDA
- „Meldepflicht“ – wichtige OID müssen eingetragen werden
- Ein Blick ins Österreichische OID Portal: [OID-Portal](#)

3.2.2.1.1 Minimal-Variante um einen Code eindeutig darzustellen:

```
<code code="E10"  
  codeSystem="1.2.40.0.34.5.56"/>
```

```
<code code="1592830" displayName="Ciproxin"  
  codeSystem="1.2.40.0.34.4.16"  
  codeSystemName="Pharmazentralnummer"> </code>
```

3.2.2.1.2 Gebräuchlichste Variante mit zusätzlichem Klartext für Code und Codesystem

```
<code code="E10"  
  displayName="Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus, Typ-2-Diabetes"  
  codeSystem="1.2.40.0.34.5.56"  
  codeSystemName="ICD-10 BMG 2014"/>
```

```
pharm:formCode code="100000073665"  
  displayName="Filmtablette"  
  codeSystem="1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.5"  
  codeSystemName="MedikationDarreichungsform"/>
```

3.2.2.1.3 Vollständige-Variante mit direkter Angabe des Textinhalts

```
<code code="E10"  
  displayName="Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus, Typ-2-Diabetes"  
  codeSystem="1.2.40.0.34.5.56"  
  codeSystemName="ICD-10 BMG 2014"  
  codeSystemVersion="1.00">  
  <originalText>Diabetes mellitus Typ 2</originalText>  
</code>
```

```
<code code="8867-4" displayName="Heart Beat"  
  codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
  codeSystemName="LOINC">  
  <originalText>  
    <reference value="#vitsigtype1"/>  
  </originalText>  
</code>
```

```
<component>  
  <section>  
    <templateId root="1.2.40.0.34.11.2.2.22" assigningAuthorityName="ELGA"/>  
    <code code="18610-6" displayName="Medication administered"  
      codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>  
    <title>Verabreichte Medikation während des Aufenthalts</title>
```

```
<templateId root="1.2.40.0.34.11.2.2.13" assigningAuthorityName="ELGA"/>  
<code code="48765-2" displayName="Allergies, adverse reactions, alerts"  
  codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
```

[https://wiki.hl7.at/index.php?title=ILF:Patient_Summary#Lebensstil Tabakkonsum_Entry](https://wiki.hl7.at/index.php?title=ILF:Patient_Summary#Lebensstil_Tabakkonsum_Entry)

└ h17:code	CE (extensible)	1 ... 1	M	
└ @code	CONF	1 ... 1	F	229819007
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)
└ h17:statusCode	CS (erforderlich)	1 ... 1	M	
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed
└ h17:effectiveTme	IVL_TS	1 ... 1	M	
└ h17:value		1 ... 1	M	Codierte Angabe des aktuellen Raucher-Status
└ @xsi:type	cs	1 ... 1	F	CD
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.204 ELGA_CurrentSmokingStatus (DYNAMIC)

- Was kann man sich unter Terminology Binding vorstellen?
- DYNAMISCHE Bindung von Value Sets an Code-Elemente
 - Immer die aktuell gültige Version des Value Sets ist anzuwenden
 - Schlüsselwort „DYNAMIC“
- STATISCHE Bindung von Value Sets
 - Bindung an eine bestimmte Version
 - Schlüsselwort „STATIC“

hl7:maritalStatusCode	CE	0 ... 1	Codierung des Familienstands des Patienten.
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.11 ELGA_MaritalStatus (DYNAMIC)	

- Das Attribut *@nullFlavor in CDA* dient zur Kennzeichnung, dass ein Element nicht seiner Entsprechung gemäß befüllt werden kann

nullFlavor	displayName	Deutsche Übersetzung	Anwendung	BEISPIEL?
NI	NoInformation	keine Information vorhanden	wenn es keine Informationen gibt	
UNK	Unknown	unbekannt	wenn es Informationen gibt, diese aber unbekannt sind	
MSK	Masked	maskiert	wenn es Informationen gibt, diese aber nicht bekannt gegeben werden (vertraulich, nicht freigegeben)	
NA	Not applicable	nicht anwendbar	wenn keine Codierung verfügbar ist	
OTH	Other	Andere	wenn eine Codierung nur in einem alternativen Codesystem verfügbar ist	

- Wenn in einem Element ein nullFlavor angegeben wurde, kann nicht gleichzeitig ein anderes Attribut eingetragen werden.
- Die konkrete Anwendung des *@nullFlavor* Attributs ist im Rahmen der ELGA Implementierungsleitfäden nur erlaubt, wenn er explizit in der Spezifikation eines Elementes angegeben ist.
- Für codierte Elemente ist ein nullFlavor für unbekannte und fehlende Information nach Möglichkeit zu vermeiden, bevorzugt ist die Verwendung eines Codes mit demselben Informationsgehalt (etwa für "keine Allergie bekannt" das SNOMED Konzept 716186003 "No known allergy").

```
<!--  
  Personendaten der schreibenden Person (siehe Allgemeiner Leitfaden, Kapitel 6.3.3.2.3)  
-->  
<assignedEntity>  
  <!--  
    ID der schreibenden Person  
  -->  
  <id nullFlavor="UNK"/>  
</assignedEntity>
```

```
<effectiveTime xsi:type="IVL_TS">  
  <!-- Einnahme Anfang unbekannt -->  
  <low nullFlavor="UNK"/>  
  <!-- Einnahme Ende unbekannt -->  
  <high nullFlavor="UNK"/>  
</effectiveTime>
```

Element/Attribut	DT	Kard	Konf	Beschreibung
id	II	1..1	R	Identifikationselement zur Aufnahme der Aufenthaltszahl. Zugelassene nullFlavor : • NI ... Patient hat keine Aufenthaltszahl • UNK ... Patient hat eine Aufenthaltszahl, diese ist jedoch unbekannt
@root	uid	1..1	M	OID der Liste der Aufenthaltszahlen der Organisation
@extension	st	1..1	M	Aufenthaltszahl
@assigningAuthorityName	st	0..1	O	Name der Stelle, welche die ID zugewiesen hat z.B.: „Amadeus Spital“

04 HL7 CDA und e-Befunde in Österreich

Umgang mit CDA in der Praxis
Standardisierung, Leitfaden-Erstellung

Bereits der korrekte Umgang mit Metadaten können den Umgang mit CDA-Dokumenten erleichtern!

		Datum ▼	Titel ⚡	Erstellende Organisation ⚡	Fachrichtung ⚡	Dokument ⚡ ⚙
☐		23.04.2013 *	Entlassungsbrief	Amadeus Spital	Innere Medizin	Entlassungsbrief
☐		20.04.2013 *	Allgem. Laborbefund	Gruppenpraxis Mehl-Eiser Labordi...	Labor	Laborbefund
☐		05.04.2013	Orthoptischer Befund	Dr.med. Eisinger Anna	Augenheilkunde und Op..	Befund
☐		30.03.2013	Thoraxröntgen	Pflegeheim Süd	Pflegeheim	Röntgenbefund
☐		28.03.2013	Facharztbefund	Doz.Dr. Oberzalek Hans-Paul	Orthopädie und orthopä..	Befund
☐		26.03.2013	Allgem. Laborbefund	Gruppenpraxis Mehl-Eiser Labordiag. O..	Labor	Laborbefund

Filter Zurücksetzen

Erstellende Organisation

Alle

Quellen

☐  ELGA (27)

☒  Eigene (3)

☒  Importierte (2)

Erstellungsdatum

letzte 90 Tage (5)

Fachrichtung

☒ Augenheilkunde und.. (1)

☒ Labor (3)

☒ Orthopädie und orth.. (1)

Dokument

☒ Entlassungsbrief (1)

☒ Laborbefund (3)

APPC-Code:



Suchen

ELGA_Referenzstylesheet: Empfehlung für die Darstellung am Bildschirm

- XSLT zur Darstellung als HTML
- Rege Weiterentwicklung: regelmäßig über Updates verbessert
- Das Verhalten kann über Parameter umfangreich gesteuert werden
- Base 64 Decoder für die Darstellung von Anhängen (PDF, Grafiken, Multimedia) ist eingebunden

Allgemeiner Laborbefund

Erzeugt am 30. Juli 2015 um 13:01 Uhr | Version: 1



[Inhaltsverzeichnis ausklappen](#) [Alle Inhalte ausklappen](#)

Patientin:	Dr. Maria Johanna Musterfrau, BSc (W) SVN: 1111241261	▼
Aufenthalt:	Amadeus Spital - Chirurgische Abteilung Stationär vom 30. Juli 2016 bis 17. August 2016	▼
Auftraggeber(in):	Musterklinikum Unterstadt	▼

Dies ist ein Beispielbefund. Bei den Inhalten handelt es sich um synthetische Mustertexte und keinesfalls um personenbezogene Echtdaten oder realistische Befunde. Das Beispiel veranschaulicht die technischen Möglichkeiten unter Verwendung eines Maximums der erlaubten Optionen.

Überweisungsgrund

Text des Zuweisers: Abklärung einer Thrombozytopenie höflich erbeten.

Probeninformation

Material-ID	Probenentnahme	Untersuchtes Material	Probenentnahme durch	Probeneingang	Bemerkung Labor
BL-121201-02	01.12.2016 06:34	BLUT, fossa cubitalis I.	Dr. Humpel	01.12.2016 08:15	leicht hämolytisch
PL-121201-01	01.12.2016 06:34	PLASMA, fossa cubitalis I.	Dr. Humpel	01.12.2016 08:15	

Hämatologie

Blutbild

Analyse	Ergebnis	Einheit	Referenzbereiche	Interpretation
Leukozyten	26	10⁹/L	4-10	+
Thrombozyten	165	10 ⁹ /L	150-360	
Erythrozyten	5.39	10 ¹² /L	4.60-6.20	
Hämoglobin	16.0	g/dl	14.0-18.0	
Hämatokrit	49.7	%	43.0-49.0	+
MCH	29.7	pg	27.0-33.0	



ELGA-CDA2PDF Konverter: Empfehlung für die Darstellung am Bildschirm

- Konverter zur Erzeugung eines PDF
- der Ausdruck des HTML über den Browser ist NICHT empfohlen
- Druckansicht kann komprimiert werden

Entlassungsbrief

vom 17. August 2016 um 12:15 Uhr | Version: 1



Patient: Dipl.Ing. Hofrat Herbert Hannes Mustermann, BSc, MBA (M) SVN: 1111241261

Besuch: Amadeus Spital - Chirurgische Abteilung
Ambulant am 30. Juli 2016

Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken: Medikamentenunverträglichkeit: Penicillin

Sehr geehrter Herr/ Frau Kollege(in)

Dies ist ein Beispielbefund. Bei den Inhalten handelt es sich um synthetische Mustertexte und keinesfalls um personenbezogene Echtdateien oder realistische Befunde. Das Beispiel veranschaulicht die technischen Möglichkeiten unter Verwendung eines Maximums der erlaubten Optionen.

Aufnahmegrund

Bei Zustand nach Gelenksempyem im linken Knie (2/13) durch Fremdkörper neuerlicher Fieberanstieg und Gelenksschwellung. (OP am 14.6.2016: ASK li. Kniegelenk, Gelenkspülung und Synovektomie, FK-Bergung aus der li. Quadrizepssehne, Spülung, antimikrobielle Therapie mit Dalacin 300 mg als KI 4x1 i.v. für 6 Tage, danach ab 20.8. Fucidin 250 g 3x1 p.o. und Rifoldin Saft 3x 1 ½ ML p.o.)

Diagnosen bei Entlassung

Diagnose	Datum von	Datum bis	Status
M25.46, Meniskus: Empyema gen. sin. post corpus alienum ligneum operat.	30.07.2016	17.08.2016	Abgeschlossen
M54.9, bekannt rezidivierende Rückenschmerzen	01.01.2014		Offen

Rehabilitationsziele

Definition	
Partizipationsziel	Haus- und Gartenarbeit. Arbeit als LKW-Fahrer.
Rehaziel	Mobilität/Stab ges. WS, Bodentransfer, längeres Sitzen, Stehen.

■ Moodle:

- Entlassungsbrief_BeiispielA.xml
 - XML: Notepad++ o.Ä.
 - HTML - menschenlesbar: Referenzstylesheet ELGA_Stylesheet_v1.0.xsl
- Anwendungshinweis im Changelog beachten: https://gitlab.com/elga-gmbh/CDA_Visualization, Empfehlung: Chrome

Entlassungsbrief

Erzeugt am 17. August 2016 um 12:15 Uhr | Version: 1



[Inhaltsverzeichnis ausklappen](#) [Alle Inhalte ausklappen](#)

Patient:	Dipl.Ing. Hofrat Herbert Hannes Mustermann, BSc, MBA (M) SVN: 1111241261	▼
Aufenthalt:	Amadeus Spital - Chirurgische Abteilung Stationär vom 30. Juli 2016 bis 17. August 2016	▼
ⓘ Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken: • Medikamentenunverträglichkeit: Penicillin		

Sehr geehrte Herr/Frau Kollege(in)

Dies ist ein Beispielbefund. Bei den Inhalten handelt es sich um synthetische Mustertexte und keinesfalls um personenbezogene Echt Daten oder realistische Befunde. Das Beispiel veranschaulicht die technischen Möglichkeiten unter Verwendung eines Maximums der erlaubten Optionen.

Aufnahmegrund

Bei Zustand nach Gelenksempyem im linken Knie (2/13) durch Fremdkörper neuerlicher Fieberanstieg und Gelenksschwellung. (OP am 14.6.2016: ASK li. Kniegelenk, Gelenksspülung und Synovektomie, FK-Bergung aus der li. Quadrizepssehne, Spülung, antimikrobielle Therapie mit Dalacin 300 mg als KI 4x1 i.v. für 6 Tage, danach ab 20.8. Fucidin 250 g 3x1 p.o. und Rifoldin Saft 3x 1 ½ ML p.o.)

- Was kann man zu CDA-Level/EIS sagen?
- Gibt es maschinenlesbare Daten im Body? Wenn ja, welche?
- Gibt es im Header codierte Daten zum Patienten?

- Semantische Interoperabilität erfordert exakte Einhaltung der „Constraints“ aus den Leitfäden („Leitfadenkonformität“)
- Constraints können als Schematron-Regeln formuliert werden
 - Implementierung der Regeln in Schematron (ISO/IEC 19757-3:2006)
 - Mit Schematron werden Struktur und Inhalt von XML-Dokumenten validiert
 - Schematron ergänzt die grundsätzliche Schema-Prüfung, Textmeldungen für Fehler und Warnungen können ausgegeben werden
 - Schematron-Prüfung dient als **Unterstützung für Programmierer** und als **Absicherung beim Auslesen!**

■ ELGA CDA Schema

- Verbessertes originales XML-Schema von HL7
- Dient zur groben CDA Strukturprüfung („Ist ein CDA Dokument“)
 - Prüft Struktur, Datentypen, Elemente
- Funktioniert für den Einsatz zur Generierung von Klassen (z.B. in C++)
- Enthält ELGA Erweiterungen

■ ELGA CDA Schematron

- Zur strukturellen und inhaltlichen Prüfung („Ist ein *ELGA* CDA Dokument“)
- Enthält (und prüft) Value Sets
- Automatisierte Erstellung mit „**ART-DECOR**“
- Links: <http://www.art-decor.org/> bzw <http://elga.art-decor.org/>
- Download als Set, lokale Anwendung in eigenem Tool oder z.B. in *oXygen* oder *XMLSpy*
- Grundlage für den *ELGA Online-Validator*: <https://ovp.elga-services.at/validation.html>

- Moodle:

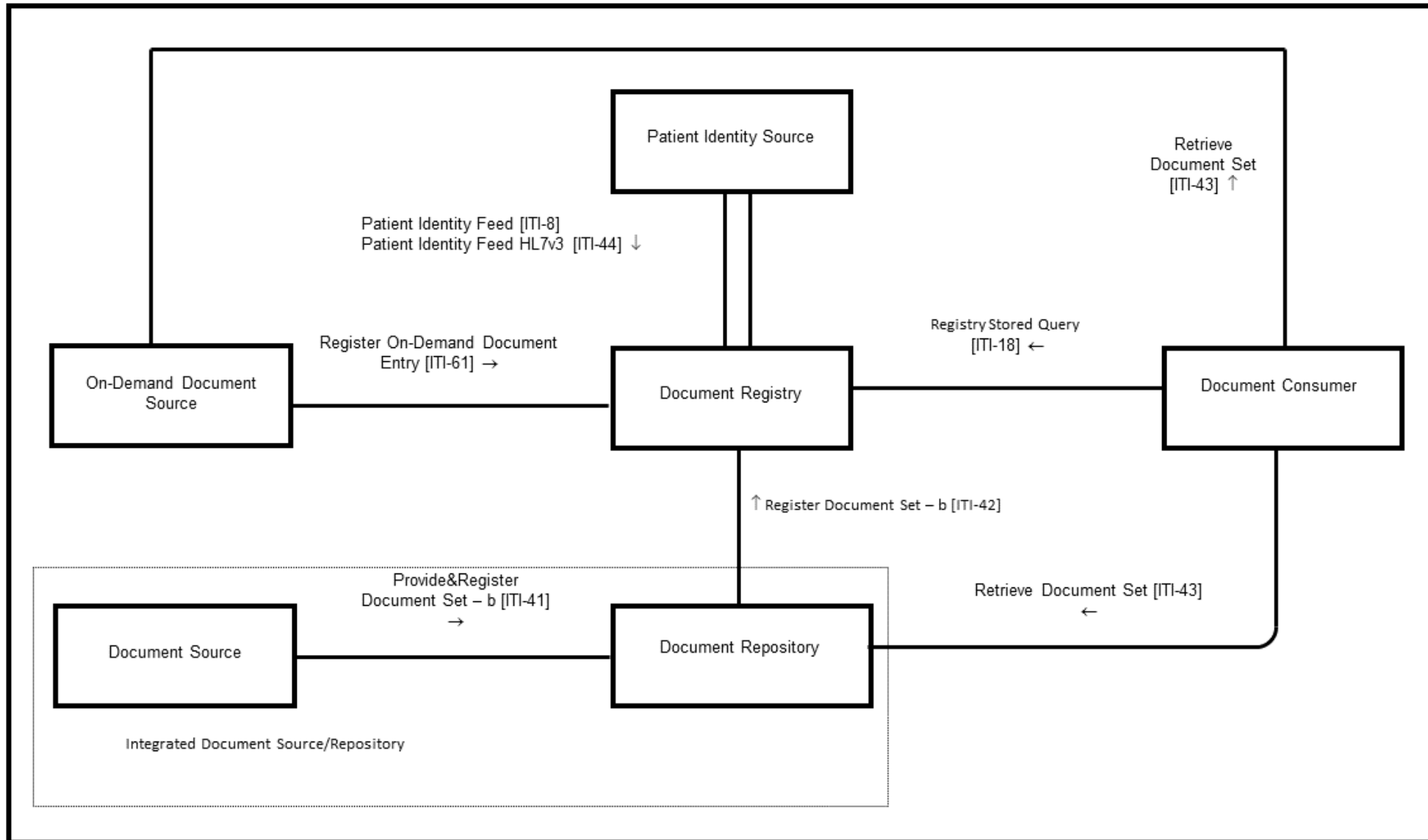
Entlassungsbrief_BeispielA.xml

<https://ovp.elga-services.at/validation.html>

The screenshot shows the ELGA Online-CDA-Validator web interface. At the top, the ELGA logo is on the left with the text 'Meine elektronische Gesundheitsakte. Meine Entscheidung!'. On the right, it says 'ELGA-Serviceline unter 050 124 4411 werktags von Mo. bis Fr. von 7.00 - 19.00 Uhr'. Below this is a navigation bar with links: ELGA Home, CDA Validieren (highlighted), Nutzungsbestimmungen, Downloads, and Hilfe. On the left side, there is a sidebar with 'ELGA' and 'Validator' sections. Under 'Validator', there are links for 'CDA Validieren', 'Nutzungsbestimmungen', 'Downloads', and 'Hilfe'. The main content area has a blue header 'Online-CDA-Validator' and a warning: 'Bitte beachten Sie die Nutzungsbestimmungen, bevor Sie den Online-CDA-Validator nutzen.' Below this is the 'Eingabe Daten' section with three rows: 'Prüfling (HL7 CDA Dokument, *.xml)' with a 'Durchsuchen...' button and the text 'Keine Datei ausgewählt.'; 'Schematron Regel-Set' with a dropdown menu showing 'Automatische Erkennung'; and 'Schematron-Validierungsbericht:' with a checked checkbox 'Nur bei Fehlern anzeigen' and a 'Validieren' button.

- Prüfen Sie die originale Datei
Entlassungsbrief_BeispielA
- Versuchen Sie jeweils einen Schema- und einen Schematron-Fehler zu „produzieren“
- Auf Moodle finden Sie ein Beispiel mit je einem Schema- und Schematronfehler ([...]BeispielA_Fehler)

Registrieren von CDA-Dokumenten im Rahmen von IHE XDS (Cross Enterprise Document Sharing)



- Beim „Einbringen“ von CDA Dokumenten müssen Registrierungsdaten bereitgestellt werden
 - Teilweise leiten sich diese Daten direkt aus den CDA-Metadaten ab
 - Details siehe eigener XDS-Metadaten Leitfaden

Die wichtigsten ELGA XDS Dokument-Metadaten

Art der Information	Vorkommen	Beispiel für Inhalte
Autor (Verfasser des Dokuments)	Immer	Dr. Herbert Mustermann
Organisation des Autors	Immer	Amadeus Spital - Chirurgie, Mozartgasse 1-7, 1234 St. Wolfgang
Art der Organisation	Immer, codiert	z.B. „Abteilung“, „Ambulante Erstversorgung“, ...
Rolle des Autors	Sofern bekannt	„Primar“, „Abteilungsleiter“ (Freitext)
Funktionscode	Sofern bekannt codiert	„Fachärztin/Facharzt für Chirurgie“, „Fachärztin/Facharzt für Thoraxchirurgie“
Rechtlicher Unterzeichner	Immer	Dr. Herbert Mustermann
Erstellungsdatum	Immer	2012-08-16 13:20:41 Zeitzone GMT+1
Gesundheitsdienstleistung	Optional, codiert	„Gesundheitsdienstleistung i.R. eines stationären Aufenthalts“ „Tumormarker“, „Toxikologie“, „Harndiagnostik“ APPC
Start und Ende der Gesundheitsdienstleistung	Sofern bekannt	Von 2012-08-14 08:22:20 Zeitzone GMT+1 Bis 2012-08-16 12:02:54 Zeitzone GMT+1
Patientendaten	Immer	Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung
Titel des Dokuments	Immer	„Ultraschalldiagnostik des Abdomens“, „Klin.Chem. Laborbefund“
Dokumentenklasse	Immer, codiert	„Entlassungsbrief“, „Laborbefund“, „Befund bildgebende Diagnostik“
Dokumententyp	Immer, codiert	„Entlassungsbrief Ärztlich“, „Nuklearmedizinischer Befund“, „Echokardiographie-Befund“, „Endoskopie-Befund“
Fachrichtung d. Dok.	Immer, codiert	„Chirurgie“, „Herzchirurgie“, „Labordiagnostik“, „Unfallchirurgie“
Gültigkeit	Immer, codiert	„Approved“, „Deprecated“
ELGA Interoperabilitätsstufe	Immer, codiert	EIS Enhanced

- CDA Implementierungsleitfäden sind vollständige Beschreibungen, sie enthalten alle Informationen zur Implementierung.
 - Zielgruppen: „Implementierer“, SW-Entwickler, Domänenexperten
 - Bausteinartiger Aufbau (wiederverwendbare „Templates“)
→ Modellierung in Art-Decor
 - Immer mit Codebeispielen, tabellarischer Aufbau
 - Beispieldateien (Vollständig und Minimal)

- Was beschreiben die ELGA CDA-Implementierungsleitfäden?
 - Maximalset: Nur beschriebene Strukturen sind gültig
 - Vorgaben für die Dokument-Metadaten („Header“), z.B. Dokumentkennung
 - Art der Metadaten, zu verwendende Codes („Value Sets“)
 - Aussehen und inhaltliche Struktur („Narrativer Text“)
 - Abschnitte des Dokuments (verpflichtende und optionale Abschnitte)
 - Reihenfolge der Abschnitte
 - Tabellen, wenn notwendig
 - Elektronische Struktur für die Weiterverarbeitung medizinischer Daten („Entry Level“)
 - Technische Angaben für Codes (wie z.B. ICD-10 Diagnosen erkannt und ausgelesen werden können)

- CDA Templates sind definierte und wiederverwendbare Vorlagen, die wie **Bausteine** in CDA-Dokumenten verwendet werden können. Sie können Dokumentstrukturen, Dokumentabschnitte und einzelne Datenelemente beschreiben. Templates gewährleisten die Interoperabilität von CDA. **Templates werden wiederverwendet.**
- Templates tragen eine **eindeutige template-ID**: Essentiell für die Konformitätsprüfung
- „Vier Typen“ von CDA-Templates:
 1. Document Level Templates definieren die Gesamtstruktur von Dokumenten. Sie nutzen dazu die anderen Templates.
 2. Header Level Templates beschreiben die administrativen Metadaten im CDA Header.
 3. Section Level Templates etablieren die Abschnitte des Dokuments.
 4. Entry Level Templates legen strukturierte bzw. kodierte Informationen fest, die CDA-Entries.

Weitere Templates: z.B. wiederverwendbare „Compilations“ wie Adresspartikel
Beispiel einfach: Adress-Element, Organisations-Element

Beispiel ELGA-CDA:

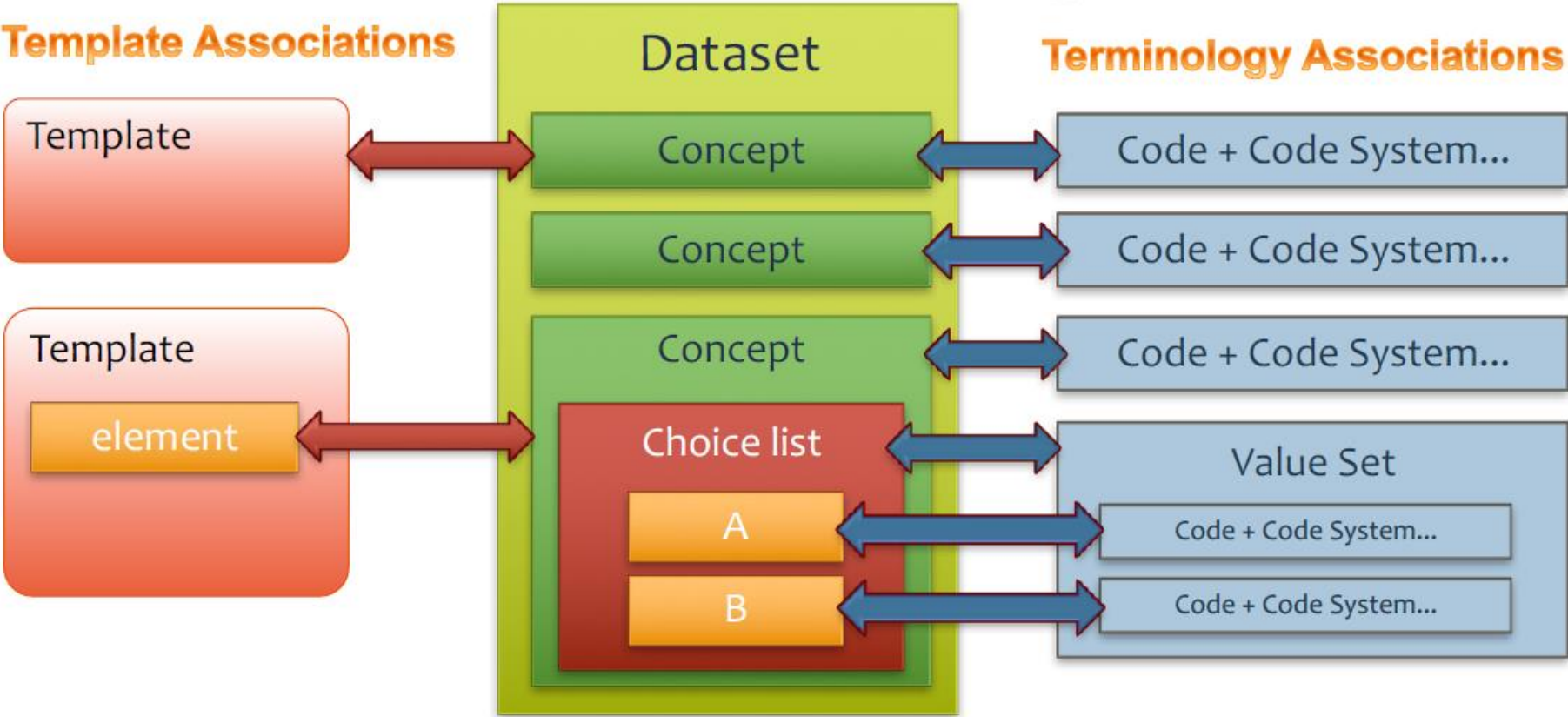
[https://wiki.hl7.at/index.php?title=ILF:Allgemeiner Implementierungsleitfaden 2020#Person Name Compilation G2](https://wiki.hl7.at/index.php?title=ILF:Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_2020#Person_Name_Compilation_G2)

1. Darf es mehr als einen family name geben?
2. Wäre folgendes Snippet korrekt?

```
<name>  
  <given>Max Mustermann</given>  
  <qualifier="BR">  
    <suffix qualifier="AC">MSc</suffix>  
</name>
```



<https://elga.art-decor.org/index.php?prefix=elga->



Dr. K. Heitmann, 2017

- Kardinalität und Optionalität
 - M, R, O, aber auch „shall, should, may“ („IHE uses the normative words Shall, Should, and May according to standards conventions“)
 - “must support” – **Was könnte das bedeuten?**
 - siehe auch: [ILF:Allgemeiner Implementierungsleitfaden \(Version 3\) - Allgemeiner Implementierungsleitfaden \(Version 3\) \(hl7.at\)](#)
- Datentypen
- Terminology Binding
- Referenzen auf andere Leitfäden
- Basis-Standard: z.B. HL7 CDA
- Status, z.B. Trial Implementation oder Maturity Level in FHIR

- Wie wird ein neuer CDA-Leitfaden erstellt?
 - Wie kann man „Richtigkeit“ und Praxistauglichkeit sicherstellen?
 - Wie kann Akzeptanz hergestellt werden?

- Wie können Standards verbindlich werden?
D.h. wie kann die Umsetzung eines Implementierungsleitfadens verpflichtend gemacht werden?
 - Wie kann die Umsetzung in der Praxis geprüft werden?

standardisierte e-Befunde erleichtern und ermöglichen das

- ...zur Verfügung stellen und Lesen
 - Usability und Barrierefreiheit beachtet, Interaktiv (Referenzstylesheet und CDA2PDF)
- ... Verwalten und Zugreifen:
 - Ordnen & Sortieren
 - Filtern & Ausblenden
 - Suchen
- ... Weiterverarbeiten
 - Übernahme und Aggregation von Laborwerte, Diagnose, Medikation, ..
 - Berechnungen (Labor, BMI, Strahlendosis)
 - Anatomische Lokation von radiologischen Untersuchungen
 - Möglich: Reminder, Warnungen
 - Suchen, Ordnen & Sortieren
 - Filtern & Ausblende
 - Kumulativbefunde

- „Info-Button“
 - Verknüpfung von Laborwerten mit den Labor-Informations-Seiten am Gesundheitsportal über LOINC-Codes
 - Einfache Umsetzung über das Referenz-Stylesheet in Verbindung mit dem Gesundheitsportal

Hämatologie

Blutbild

Analyse	Ergebnis	Einheit	Referenzbereiche	Interpretation	
Leukozyten	26	G/l	4-10	+	i
Thrombozyten	165	G/l	150-360		i
Erythrozyten	5.39	T/l	4.60-6.20		i
Hämoglobin	16.0	g/dl	14.0-18.0		i
Hämatokrit	49.7	%	43.0-49.0	+	i
MCH	29.7	pg	27.0-33.0		i
MCV	92.2	fl	85.0-95.0		i
MCHC	32.2	g/dl	28.0-33.0		i
Akt.Lymphoz.rel.mi.	7	%	0-10		i

Geringgradige Leukozytose, seit letzter Kontrolle gestiegen.
Verringerung der Thrombozytenzahl im selben Zeitraum.



04 HL7 CDA und e-Befunde in Österreich

Optimaler Umgang mit ELGA-Dokumenten - Übernahme von maschinenlesbaren Daten

inkl. kommentierter CDA-Snippets

- EIS Full Support Befunde bieten maschinenlesbare Informationen im CDA-Body
 - Angabe von Codes (z.B. ICD10 für Diagnosen)
 - Standardisierte Angabe von (numerischen) Werten (z.B.: Laborergebnisse)
- Als Vorgaben gelten die CDA Implementierungsleitfäden
- Jeder maschinenlesbare Teil trägt als Kennzeichnung eine bestimmte template-ID, die ihn im Dokument automatisiert auffindbar macht, z.B.
 - Laborwert: Laboratory Observation: <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6"/>
 - Diagnose: Problem/Bedenken Entry <templateId root="1.2.40.0.34.11.1.3.5"/>
 - Medikation: Verordnung <templateId root="1.2.40.0.34.11.8.1.3.1">
 - Medikation: Abgabe: <templateId root="1.2.40.0.34.11.8.2.3.1">



- Mögliche Laboranalysen sind im Value Set ELGA_Laborparameter fixiert
- Wenn dort kein passender Code gefunden wird, kann man eine sogenannte translation verwenden

```
<component typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6"/>
    <id extension="OBS-1-11"
      root="2.16.840.1.113883.2.16.1.99.3.1"/>
    <code nullFlavor="OTH">
      <originalText>Eosinophile pro 100 Zellen /KM</originalText>
      <translation code="11152-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
        displayName="Eosinophils/100 cells in Bone marrow" codeSystemName="LOINC"/>
    </code>
  </observation>
</component>
```

Code mit Nullflavor
„Other“

Code, der nicht im Value
Set ELGA_Laborparameter
enthalten ist (LOINC oder
lokales System)

- Laborwerte in das Anwendungssystem übernehmen für
 - Werte-Kurven, Kumulativbefunde
 - Vergleiche, Berechnungen
 - ...
- ELGA bietet
 - mit dem Value Set ELGA_Laborparameter eine österreichweit einheitliche Mappingtabelle für Laboranalysen
 - Standardisierte Angaben von Einheiten durch die Verwendung von UCUM
 - Achtung! Bei Übernahme auf idente Einheiten achten
 - Einheiten können leicht umgerechnet werden
 - Hilfe bei Umrechnung:
http://xml4pharmaserver.com/WebServices/UCUM_webservices.html

```
<entry>
  <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.40.0.34.11.2.3.1" assigningAuthorityName="ELGA"/>
    <templateId root="1.2.40.0.34.11.1.3.5" assigningAuthorityName="ELGA"/>
    [...]
    <id root="002D59AE-7CC4-2439-21B1-597B76C4187E"/>
    <code nullFlavor="NA"/>
    <statusCode code="active"/>
    <effectiveTime>
      <low value="20130111"/>
    </effectiveTime>
    <entryRelationship inversionInd="false" typeCode="SUBJ">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false">
        <templateId root="1.2.40.0.34.11.1.3.6" assigningAuthorityName="ELGA"/>
        [...]
        <id root="DBA414DE-6B92-4D74-30D1-46BC36770F79"/>
        <code code="282291009" displayName="Diagnosis"
          codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/>
        <text> <reference value="#disdiag2"/> </text>
        <statusCode code="completed"/>
        <effectiveTime>
          <low value="20120111"/>
          <high value="20130211"/>
        </effectiveTime>
        <value xsi:type="CD" code="M54.9" displayName="Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet"
          codeSystem="1.2.40.0.34.5.56" codeSystemName="ICD-10 BMG 2014">
          <originalText> <reference value="#disdiag2 diagnosis"/> </originalText>
          <qualifier>
            <name code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/>
            <value code="V" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.8"/>
          </qualifier>
        </value>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </act>
</entry>
```

Template-ID für ELGA
Problem/Bedenken

Status: aktiv

Codiert: *das ist eine
Diagnose*

Zeitraum der Diagnose

Diagnose: ICD M54.9:
Rückenschmerzen, ...

Diagnosesicherheit:
Verdacht auf

- Für die Codierung der Diagnosen ist ICD-10 im Leitfaden fixiert
- „Translation“ möglich

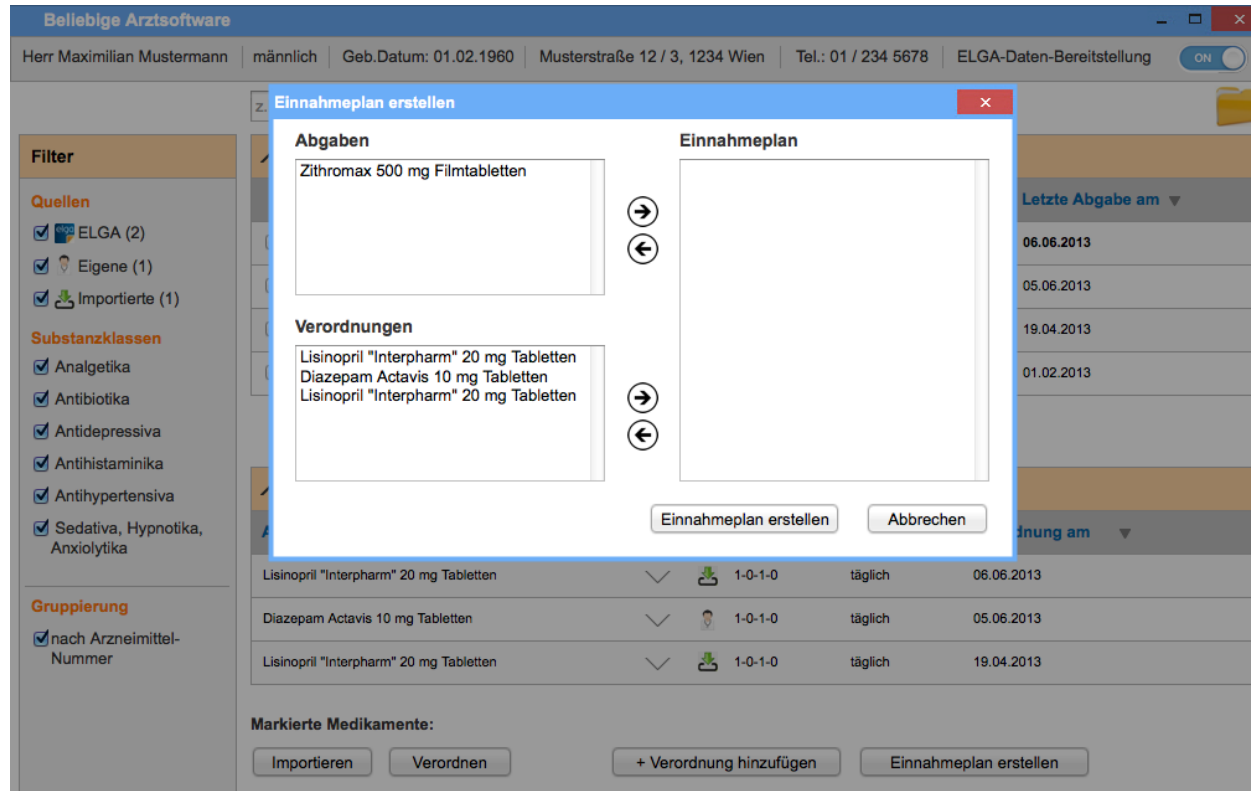
```
<code code="E10" displayName="Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus, Typ-2-Diabetes"
      codeSystem="1.2.40.0.34.5.56" codeSystemName="ICD-10 BMG 2014">
  <originalText>
    <reference value="#entldiag-1"/>
  </originalText>
  <translation code="46635009" displayName="Diabetes mellitus type I"
               codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT">
    <originalText> <reference value="#entldiag-1"/> </originalText>
  </translation>
</code>
```

Codesystem laut
Leitfaden, ICD10

Alternatives Codesystem,
hier SNOMED. Oder
lokales Code System

- Wichtig: Alle Informationen in lokales System übernehmen!
 - Diagnosesicherheit: Gesichert oder nur Verdacht?
 - Seitigkeit: rechts oder links?
 - Status: noch aktiv oder schon abgeschlossen?

- Empfohlene Medikation im Entlassungsbrief → Übernahme zur Rezeptschreibung möglich
- Erstellung eines Einnahmeplans aus Abgaben und Verordnungen



Empfohlene Medikation: der Medikation-Verordnungs-Entry I (vereinfacht)

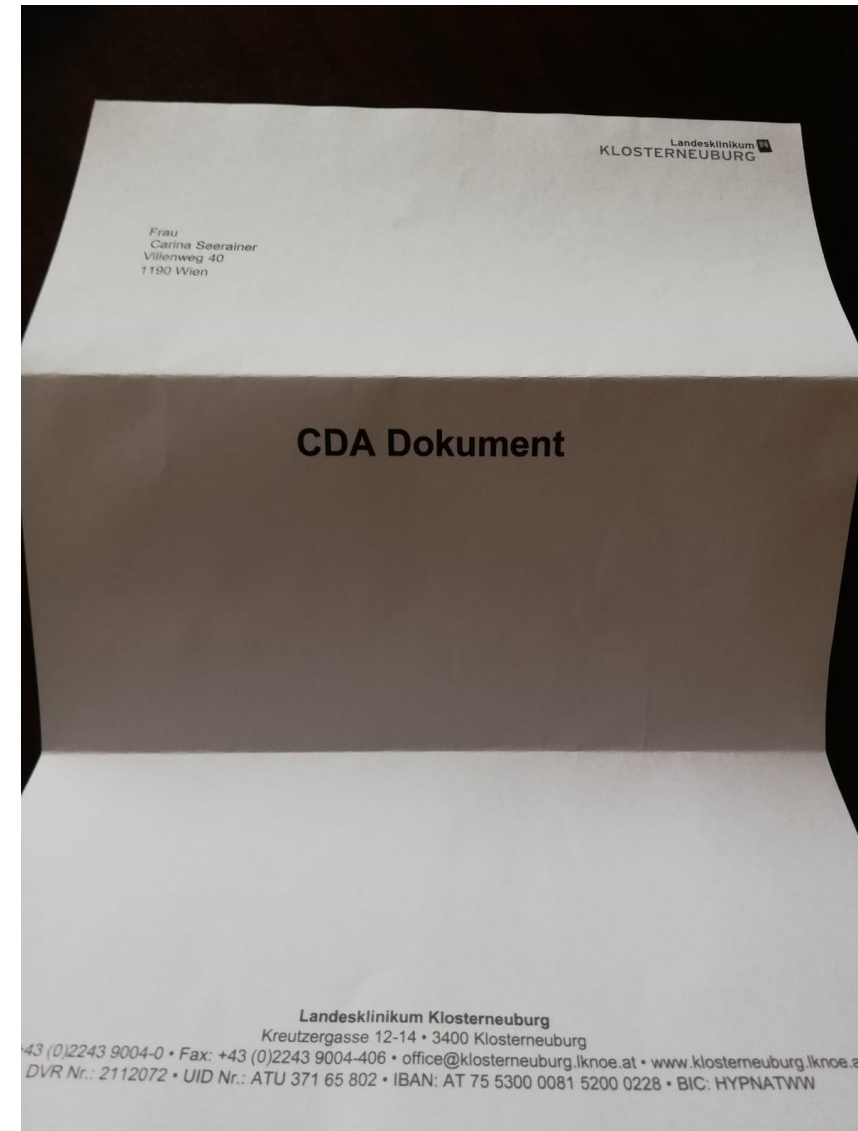




04 HL7 CDA und e-Befunde in Österreich

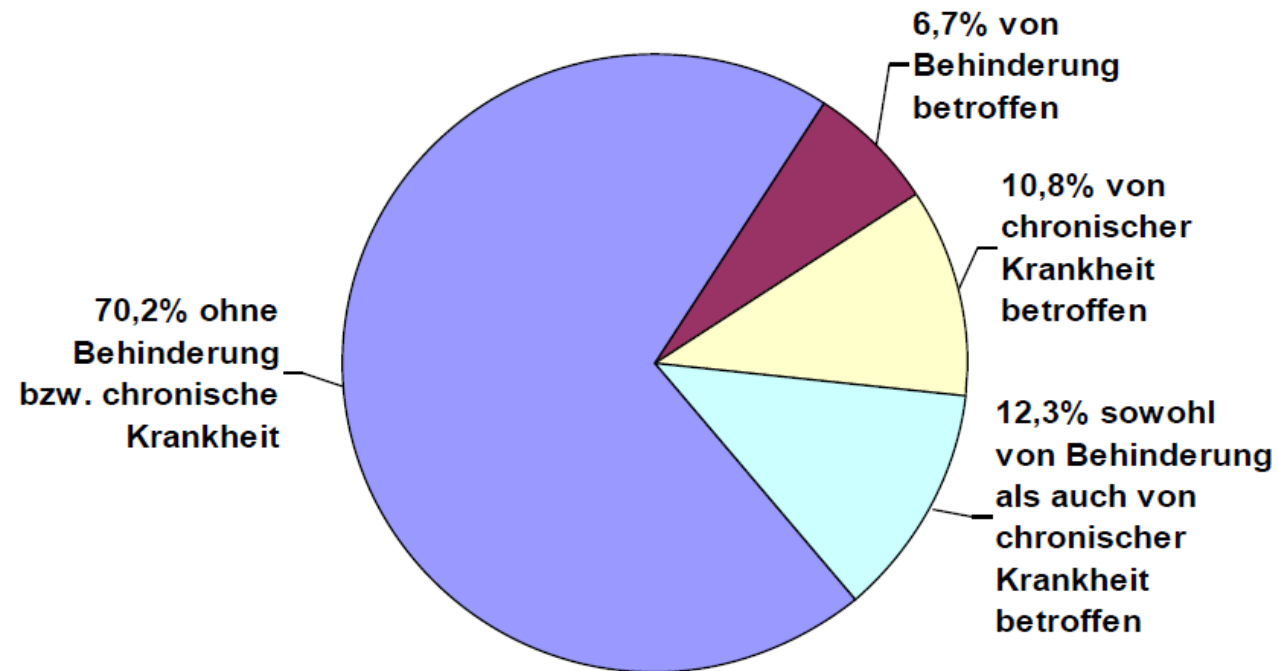
Usability & Barrierefreiheit

- Der Benutzer bzw. der Empfänger muss immer mitbedacht werden!

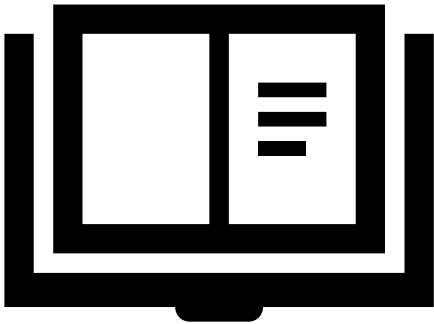


Österreichische Bevölkerung (ca. 8 Mio)

Anteile behinderter und chronisch kranker Personen



- »Barrierefrei sind [...] technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen [...], wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.« (§4 BGG)



- Inhalt
 - Blinde Menschen können den Inhalt nicht erfassen
- Steuerung
 - Körperlich behinderte Menschen können evtl. die Seiten nicht umblättern
- Darstellung
 - Kognitiv beeinträchtigte Personen können den Text nicht verstehen

--> IT kann das besser, FALLS man die Barrierefreiheit mitbedenkt!

- **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**
(<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>)
- **Verpflichtung zur barrierefreien Website**
 - Behörden (e-gov ab 2008)
 - Zusteller laut e-gov (Zustellgesetz)
 - Verwaltung des Bundes (BGStG / e-gov)
 - Unternehmen die Güter verkaufen „die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen“ und
 - Förderungsnehmer von Bundesförderungen (BGStG)

1. Wahrnehmbar - Informationen und Steuerelemente der Benutzerschnittstelle müssen so darstellbar sein, dass sie alle Benutzer wahrnehmen können.
2. Bedienbar - Steuerelemente der Benutzerschnittstelle und Navigation müssen bedienbar sein.
3. Verständlich - Sowohl die Informationen als auch die Bedienung der Benutzerschnittstelle müssen verständlich sein.
4. Robust - Der Inhalt muss so robust sein, damit er von verschiedensten Benutzerklienten inkl. Assistierende Technologien verlässlich interpretiert werden kann.

ZIEL = IT-SYSTEME, DIE FÜR ALLE DA SIND

- Inhalt muss für alle wahrnehmbar sein
- Multimedialität der Inhalte, da
 - Rein auditiver, rein visueller Inhalt NICHT für alle wahrgenommen werden kann
 - Textalternativen bieten
 - Ersatzinhalte, etwa Audiobeschreibung
 - Gebärdensprache-Videos
- Semantische Auszeichnung (z.B.: bei Formularen, Tabellenzeilen/spalten)
- Kontrast, Farbe

- Geräte-unabhängige Bedienung, etwa ohne Maus
- Barrierefreie Navigation:
 - Auszeichnung der Navigationselemente
 - Sprunglinks
 - klarer Seitenaufbau, logische Tab-Reihenfolge (etwa für Screenreader wichtig)
 - Links kennzeichnen
- Skalierung
- Wahrnehmbarkeit und Bedienbarkeit u.a. wichtig für Screenreader (Demo Video: [Screen Reader Demo for Digital Accessibility – YouTube](#))

- Lesbarer und verständlicher Text
 - Einfache Sprache (siehe auch https://lebenshilfe.at/wp-content/uploads/Infoblatt_Einfache-Sprache-1.pdf)
 - Auszeichnung von Sprache, zB. bei mehrsprachigen Dokumenten
 - Abkürzungen und Akronyme kennzeichnen und erklären
 - Glossare für nicht gebräuchliche Begriffe

- Allgemeine Usability-Richtlinien
 - Das Menü am besten auf der linken Seite positionieren
 - Eine Möglichkeit zur Vergrößerung des Textes anbieten (Link oder Schaltfläche)
 - Keine Pop-Up-Fenster verwenden
 - Keine sich bewegenden Elemente verwenden
 - Eine einfache Suche anbieten
 - Dafür sorgen, dass kein horizontales Scrollen nötig ist
 - Vertikales Scrollen vermeiden!
 - Alternativ: Sprunglinks anbieten

- „sauberer“ Code für assistierende Technologien
 - Auszeichnung von Sprache
 - Valider Code, etwa XML, HTML
 - Eindeutige IDs
 - Alle Elemente besitzen Name, Rolle, Wert

- 30% behinderte und/oder chronisch Kranke
 - Sehbehindert
 - Motorisch behindert
 - Gehörlos, hörbehindert
 - Kognitive Behinderungen, Lerneinschränkung
 - Ältere Menschen
 - Menschen in besonderen Situationen
 - Fachfremd
 - Kleine Bildschirme
 - Arbeit unter Zeitdruck
- ➔ **Audits** (siehe auch <https://www.gesundheit.gv.at/ueber-uns/barrierefreiheit>)

